

Hybridation de la méthode de Tessendorf et de la méthode hydrodynamique des particules lissées pour la simulation des océans en temps réel

David Algis

david.algis@tutamail.com

February 6, 2023



- ① Motivations
- ② Méthode de Tessendorf
- ③ Méthode SPH
- ④ Hybridation
- ⑤ Liens avec la durabilité des océans



Développe des logiciels au service de la transformation numérique d'autres secteurs.



Développe des jeux vidéos, des jeux de société et des outils de production.

Projet d'un simulateur aéro-maritime

Projet commun porté par les deux entreprises :
Arc Blanc



Ambitions physiques et numériques :

1. Physique **cohérente** et **réaliste**
2. Simuler **l'interaction** entre des solides et l'océan
3. **Grande échelle** spatiale ($\simeq 10 \times 10$ km)
4. Exécution **temps réel** ($\simeq 60$ images par seconde)

Présentation du pôle académique

Une « dream-team » académique pour répondre à ces ambitions :



- ▶ Lilian Aveneau : Expert en rendu temps réel
- ▶ Emmanuelle Darles : Experte en simulation d'océan



- ▶ Berenger Bramas : Expert en calcul haute performance

Comment répondre à ces ambitions ?

Constat : il n'existe pas de méthode permettant de résoudre toutes les ambitions.

Notre proposition : **Hybrider** deux méthodes qui ensemble répondent aux ambitions

L'océan $\simeq$ une somme de vagues de différentes fréquences et amplitudes



1 vague



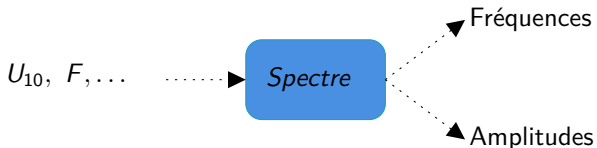
somme de 2 vagues



somme 1024 vagues

Comment définir les fréquences et les amplitudes ?

Des chercheurs ont déterminé des **spectres d'océans** par la mesure physique :



2D



3D



La méthode Tessendorf :

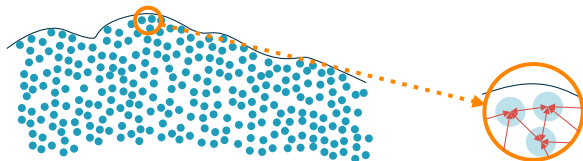
- ▶ simule l'océan en faisant de nombreuses approximations sur celui-ci
 - ▶ peut être exécutée avec des performances excellentes
 - ▶ peut être « dupliquée » à l'infini
-

Réponse aux ambitions :

3. **Grande échelle** spatiale ($\simeq 10 \times 10$ km)
4. Exécution **temps réel** ($\simeq 60$ images par seconde)

Méthode hydrodynamique des particules lissées (SPH)

La méthode SPH modélise le fluide comme **un ensemble de particules**.



Les particules :

- ▶ possèdent une masse, une densité, etc...
- ▶ interagissent entre elles en s'appliquant mutuellement des forces

La méthode SPH

- ▶ résout les équations fondamentales de la mécanique des fluides
- ▶ simule l'interaction entre des solides et l'océan

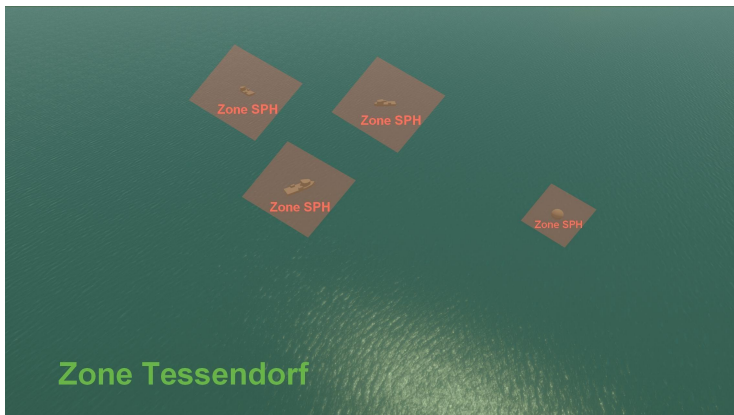
Réponse aux ambitions :

1. Physique **cohérente** et **réaliste**
2. Simuler **l'interaction** entre des solides et l'océan

Hybridation

Principe de l'hybridation :

- ▶ petites zones avec grande précision $\Rightarrow$ SPH
- ▶ grandes zones avec faible précision $\Rightarrow$ Tessendorf



Mais alors quel est le lien avec la durabilité des océans ?

Arc Blanc est une **boîte à outil**. Il nous donne une base pour :

La modélisation de phénomènes complexes



Un outil de sensibilisation



Arc Blanc pourra, seule ou à l'aide d'un simulateur hors ligne, être utilisé par les scientifiques pour simuler et visualiser :

- ▶ l'acidification des océans
- ▶ le transport de chaleur, donc les conséquences du réchauffement climatique
- ▶ les effets de la surpêche
- ▶ etc...

Arc Blanc sera un outil de sensibilisation, pour :

- ▶ appréhender/visualiser la complexité
- ▶ modéliser et des phénomènes inaccessibles au plus grand nombre
- ▶ expliquer des phénomènes *macro* qui se jouent à grand échelle
- ▶ l'immersion en réalité virtuelle est forte et donc favorise la prise de conscience